

ラストワンマイル 物資配送アプリ 画面遷移図

本ドキュメントは、「ラストワンマイル 物資配送アプリ」における全画面の構成、ユーザーロールごとの画面遷移フロー、サブレット連携および画面間のデータ受け渡し仕様について定義するものです。

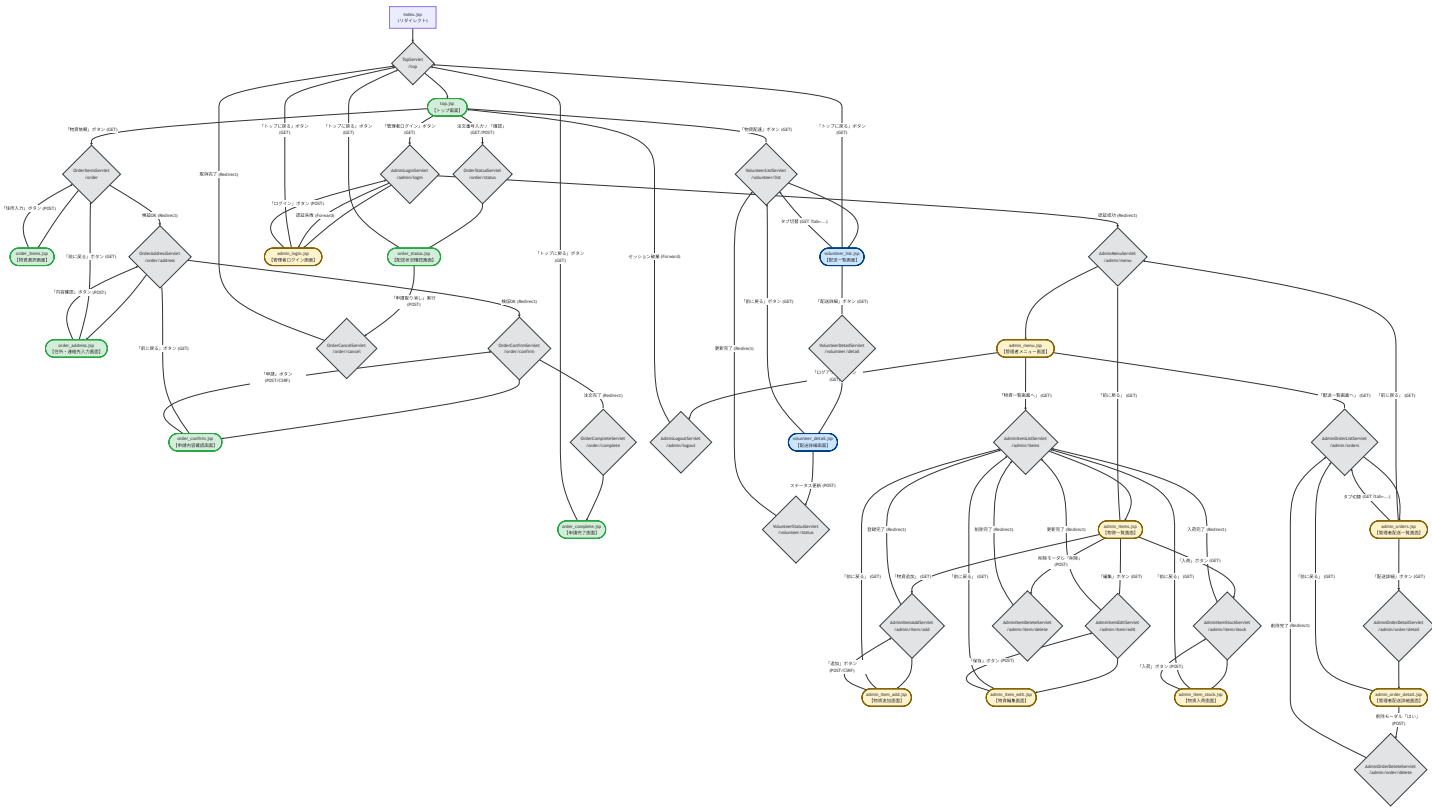
1. システム画面構成概要

本システムは、災害発生時等における避難所・要支援者への救援物資の配送支援を目的としたWebアプリケーションであり、以下の3つの主要ロールに対応した画面群で構成されています。

1. 一般被災者・要支援者向け画面群
- ・ トップ画面から物資の要請（カート選択・お届け先情報入力・申請確定）および申請した物資の配送状況確認・取消を行います。
2. ボランティア配送員向け画面群
- ・ 配送依頼の一覧確認（ステータスタブ別）、配送詳細の確認、担当者としての対応開始、配送完了および配送不可（理由入力）のステータス更新を行います。
3. システム管理者向け画面群
- ・ 管理者ログイン認証を経て、救援物資マスタの管理（一覧、新規追加、編集、在庫入荷、削除）および全注文配送データの管理（一覧、詳細確認、未対応注文の強制削除・在庫返還）を行います。

2. 全体画面遷移図

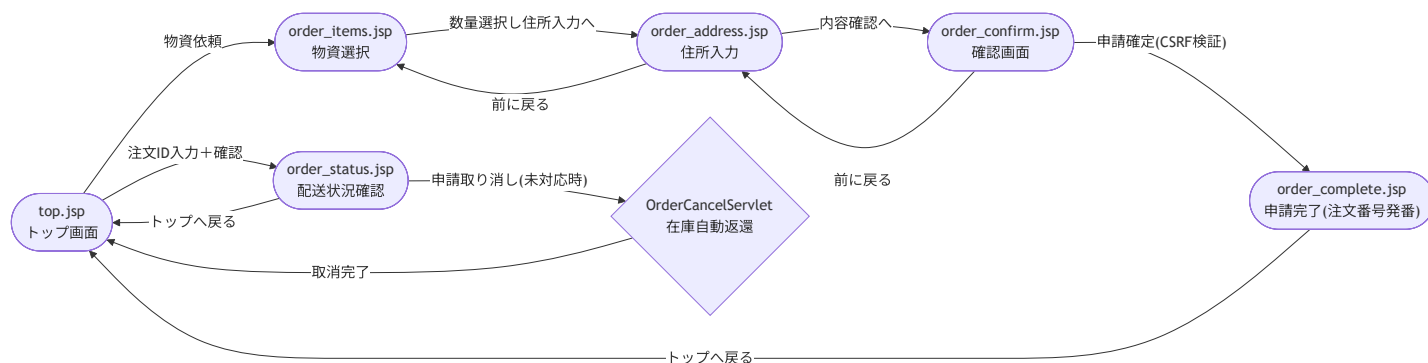
以下に、システム全体の画面およびサブレット連携を示す遷移図を示します。



3. ユーザーロール別画面遷移フロー

3.1 被災者向け物資申請・状況確認フロー

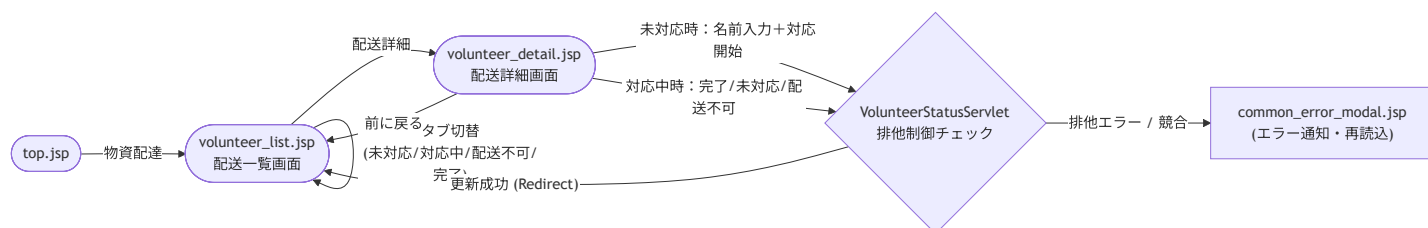
一般ユーザー（被災者・避難者）は、アカウント登録不要で物資の要請および状況確認が可能です。



- **物資選択 (order_items.jsp):**
 - 在庫が 1 以上の品目のみをカテゴリタブ（5種）ごとに表示。
 - カート情報はセッション requestedItems に一時保持。
- **住所入力 (order_address.jsp):**
 - 名前、お届け先住所、電話番号、備考を入力。入力値はセッション orderInput に保持。
- **確認・申請 (order_confirm.jsp):**
 - カート物資および住所を表示。CSRFトークン検証および FOR UPDATE による在庫再引き当てを実施し、不足がなければDBに登録後、注文番号（ランダム英数7桁）を発行。
- **配送状況確認 (order_status.jsp):**
 - 注文番号から配送ステータス（未対応、対応中、配送不可、完了）を表示。
 - ステータスが「未対応」の場合のみ、「申請取り消し」ボタンが表示され、確認ダイアログを経て注文削除および在庫返還を実行。

3.2 ボランティア向け配送管理フロー

ボランティア配送員は、避難所等の配送依頼をリアルタイムに確認・担当し、ステータスを更新します。

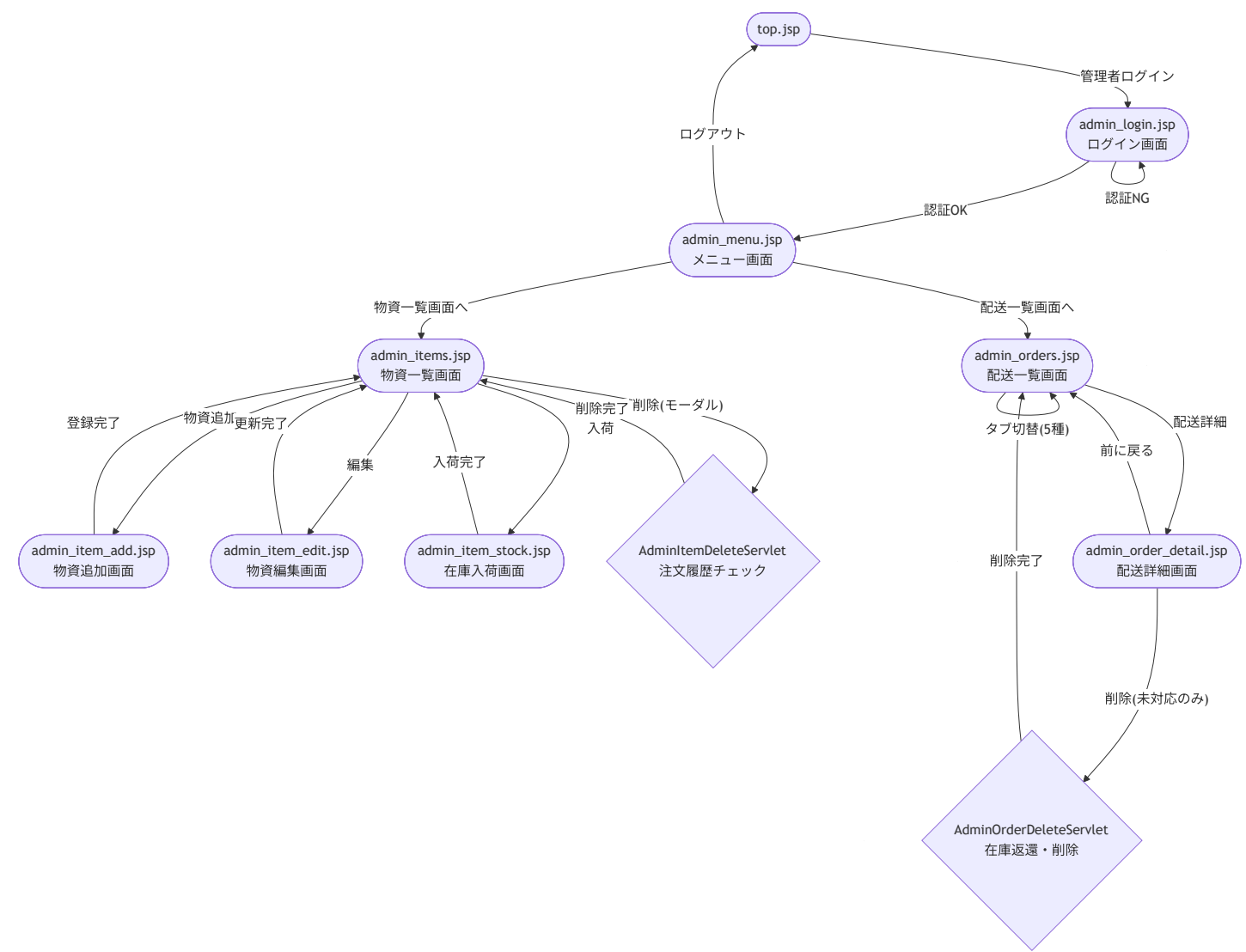


- **配送一覧 (volunteer_list.jsp):**
 - 4つのタブ（未対応、対応中、配送不可、完了）により依頼を絞り込み表示。
- **配送詳細 (volunteer_detail.jsp):**
 - 注文者情報および依頼品目一覧を表示。
 - **未対応の場合:** 配送者名を入力して「対応開始」を押下。他者との重複を防ぐため行ロックによる排他制御を実行。
 - **対応中の場合:** プルダウンで「完了」「未対応」「配送不可」を選択。
 - 「完了」: 配送完了を記録。
 - 「未対応」: 担当者を解除し、一覧の未対応へ戻す。
 - 「配送不可」: モーダルで理由入力を必須とし、引き当てられていた在庫を自動的に棚戻し（加算返還）する。

3.3 管理者向け物資・注文管理フロー

認証フィルタ（AdminAuthFilter）によって保護された管理機能群です。

画面遷移図



- 物資管理 (admin_items.jsp):
 - 全物資を一覧表示。在庫入荷・編集・削除が可能。
 - 削除時は、過去の注文明細（ order_details ）に紐付いている場合は整合性保護のためエラーダイアログを表示し、削除を抑止。
- 配送管理 (admin_orders.jsp , admin_order_detail.jsp):
 - 全ステータス（すべて、未対応、対応中、配送不可、完了）の注文を一覧および詳細表示。
 - 「未対応」注文に限り、管理者が削除可能。削除時は在庫が自動返還される。

4. 画面一覧およびURL・JSPマッピング表

No	画面名称	URLパターン	対応サーブレット	フォワード先JSP	HTTPメソッド	認証	備
1	ルート / トップ画面	/ , /top	TopServlet	top.jsp	GET/POST	不要	管
2	物資選択画面	/order	OrderItemsServlet	order_items.jsp	GET/POST	不要	在
3	お届け先住所入力画面	/order/address	OrderAddressServlet	order_address.jsp	GET/POST	不要	カ へ
4	申請内容確認画面	/order/confirm	OrderConfirmServlet	order_confirm.jsp	GET/POST	不要	CS 在
5	申請完了画面	/order/complete	OrderCompleteServlet	order_complete.jsp	GET	不要	発
6	配送状況確認画面	/order/status	OrderStatusServlet	order_status.jsp	GET/POST	不要	注
7	申請取消処理	/order/cancel	OrderCancelServlet	(リダイレクト)	POST	不要	未
8	ボランティア配送一覧画面	/volunteer/list	VolunteerListServlet	volunteer_list.jsp	GET	不要	4フ
9	ボランティア配送詳細画面	/volunteer/detail	VolunteerDetailServlet	volunteer_detail.jsp	GET	不要	注

No	画面名称	URLパターン	対応サーブレット	フォワード先JSP	HTTPメソッド	認証	備
10	ボランティア配送状況更新	/volunteer/status	VolunteerStatusServlet	(リダイレクト)	POST	不要	対
11	管理者ログイン画面	/admin/login	AdminLoginServlet	admin_login.jsp	GET/POST	不要	認
12	管理者ログアウト処理	/admin/logout	AdminLogoutServlet	top.jsp	GET/POST	必須	セ
13	管理者メニュー画面	/admin/menu	AdminMenuServlet	admin_menu.jsp	GET	必須	物
14	管理者物資一覧画面	/admin/items	AdminItemListServlet	admin_items.jsp	GET	必須	物
15	管理者物資追加画面	/admin/item/add	AdminItemAddServlet	admin_item_add.jsp	GET/POST	必須	CS
16	管理者物資編集画面	/admin/item/edit	AdminItemEditServlet	admin_item_edit.jsp	GET/POST	必須	物
17	管理者物資入荷画面	/admin/item/stock	AdminItemStockServlet	admin_item_stock.jsp	GET/POST	必須	既
18	管理者物資削除処理	/admin/item/delete	AdminItemDeleteServlet	(リダイレクト)	POST	必須	注
19	管理者配送一覧画面	/admin/orders	AdminOrderListServlet	admin_orders.jsp	GET	必須	5フ
20	管理者配送詳細画面	/admin/order/detail	AdminOrderDetailServlet	admin_order_detail.jsp	GET	必須	注
21	管理者注文削除処理	/admin/order/delete	AdminOrderDeleteServlet	(リダイレクト)	POST	必須	未

5. 画面間受け渡しパラメータ・セッション変数一覧

5.1 HTTPセッション変数

変数名	型	格納元	参照元	破棄・クリア契機	説明
requestedItems	List<CartItem>	OrderItemsServlet	OrderAddressServlet , OrderConfirmServlet	注文確定時、 またはセッション破棄時	申請対象としてカートに入
orderInput	Order	OrderAddressServlet	OrderConfirmServlet , OrderAddressServlet	注文確定時、 またはセッション破棄時	入力されたお届け先情報（ 備考）
completedOrderNo	String	OrderConfirmServlet	OrderCompleteServlet	OrderCompleteServlet 表示直後に削除	画面リロード対策のため1回
currentOrderNo	String	OrderStatusServlet	OrderStatusServlet , OrderCancelServlet	取消完了時、 またはセッション破棄時	状況確認画面で現在閲覧中
currentOrderId	Integer	OrderStatusServlet	OrderCancelServlet	取消完了時、 またはセッション破棄時	状況確認画面で現在閲覧中
loginAdmin	Admin	AdminLoginServlet	AdminAuthFilter , 各管理者Servlet, top.jsp	AdminLogoutServlet 実行時	認証済み管理者エンティテ
csrfToken	String	CsrfTokenUtil	OrderConfirmServlet , AdminItemAddServlet	トークン検証成功時 （ワнтаイム）	CSRFおよび二重送信防止)
successMessage	String	各種更新系Servlet	AdminItemListServlet , AdminOrderListServlet	一覧画面表示直後に削除	更新・登録・削除成功メッ

5.2 主なリクエストパラメータ

パラメータ名	送信元	受信先サーブレット	説明
qty_{item_id}	order_items.jsp	OrderItemsServlet	物資ごとの選択数量
name , address , phone , note	order_address.jsp	OrderAddressServlet	注文者個人情報・お届け先
order_no	top.jsp	OrderStatusServlet	状況確認用の注文番号
order_id	一覧・詳細画面	各種Detail / Status / Delete Servlet	操作対象の注文ID
tab	一覧画面タブ	各種List / Status Servlet	選択中のステータスタブ識別子

パラメータ名	送信元	受信先サーブレット	説明
action_type	volunteer_detail.jsp	VolunteerStatusServlet	"start" (対応開始) または "update" (ステータス更新)
delivery_staff	volunteer_detail.jsp	VolunteerStatusServlet	配送担当者氏名
new_status	volunteer_detail.jsp	VolunteerStatusServlet	変更先ステータス ("完了" , "未対応" , "配送不可")
notdelivery_note	volunteer_detail.jsp	VolunteerStatusServlet	配送不可理由
item_id	物資一覧画面	各種Item Servlet	操作対象の物資ID
genre_id , item_name , stock , location	物資追加・編集画面	AdminItemAddServlet , AdminItemEditServlet	物資属性情報
quantity	admin_item_stock.jsp	AdminItemStockServlet	入荷数量

6. 特殊遷移およびエラーハンドリング仕様

本システムでは、ユーザー操作の中断や同時実行による競合を防ぐため、以下の共通エラーハンドリング機構を設けています。

6.1 共通エラーモーダル (common_error_modal.jsp)

サーブレット側でエラーが検知された場合、リクエスト属性に以下のパラメータを設定してJSPへフォワードします。

- errorMessage : ダイアログに表示するエラー文言。
- modalAction :
 - "reload" : ユーザーが「閉じる」または「確認」を押下した際、現在のURLをリロード（最新状態の再取得）。
 - "redirect" : 「閉じる」押下時に指定された redirectUrl へ遷移。
- redirectUrl : 遷移先URL。

6.2 セッションタイムアウト時の遷移

- 申請フロー（ /order/confirm ）でセッションのカート情報または住所情報が消失していた場合：
 - エラー文言「セッションが切れました。最初からやり直してください。」を表示し、モーダル確認後に /order へ強制リダイレクト。

6.3 悲観的排他制御エラー時の遷移

- ボランティアが「対応開始」を押下した際、既に他のボランティアが対応を開始していた場合：
 - エラー文言「他の担当者が既に対応を開始したか、ステータスが変更されています」を表示し、モーダル確認後に詳細画面をリロードして最新ステータスを反映。
- ボランティアまたは管理者が注文・物資を更新／削除しようとした際、対象が既に削除されていた場合：
 - エラー文言「対象のデータは既に削除されています」を表示し、一覧画面へリダイレクト。